RTC-7, конфигурация пользователя (27.10.2026): нагрузки шарниров и возможности редукторов

Груз 8 кг в 200 мм за TCP (торец СЗУ) + СЗУ 4 кг; все шарниры ±0,2 рад/с, ±0,1 рад/с²; худшая из 20000 поз (J2 ±90°, J4 ±170°, остальные ±180°); подвижная масса 117 кг.

Массы звеньев — по моделям, шарниров — оценка (у номера). Силы и опрокидывающий момент — на торце выходного вала. Двигатель: требуемый момент = M / (i · 0,8) против номинального.

Номинал — каталог DMRD KB (80E: 1400 Н·м при ≤ 0,2 рад/с по поставщику): T_rated, M_tilt, допустимая осевая; радиальной силы в каталоге нет. Полосы — до 150 %, черта — 100 %.

J6 3.5 кг

редуктор DMRD-KB25

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	52 / 62	84 %
Опрок. момент, Н·м	52 / 194	27 %
Осевая Fa, Н	155 / 5300	3 %
Двигатель, Н·м	1.33 / 0.94	142 %

RI70-KV95, i = 49; Fr = 159 Н; пусковой момент редуктора 93 Н·м (56 %)

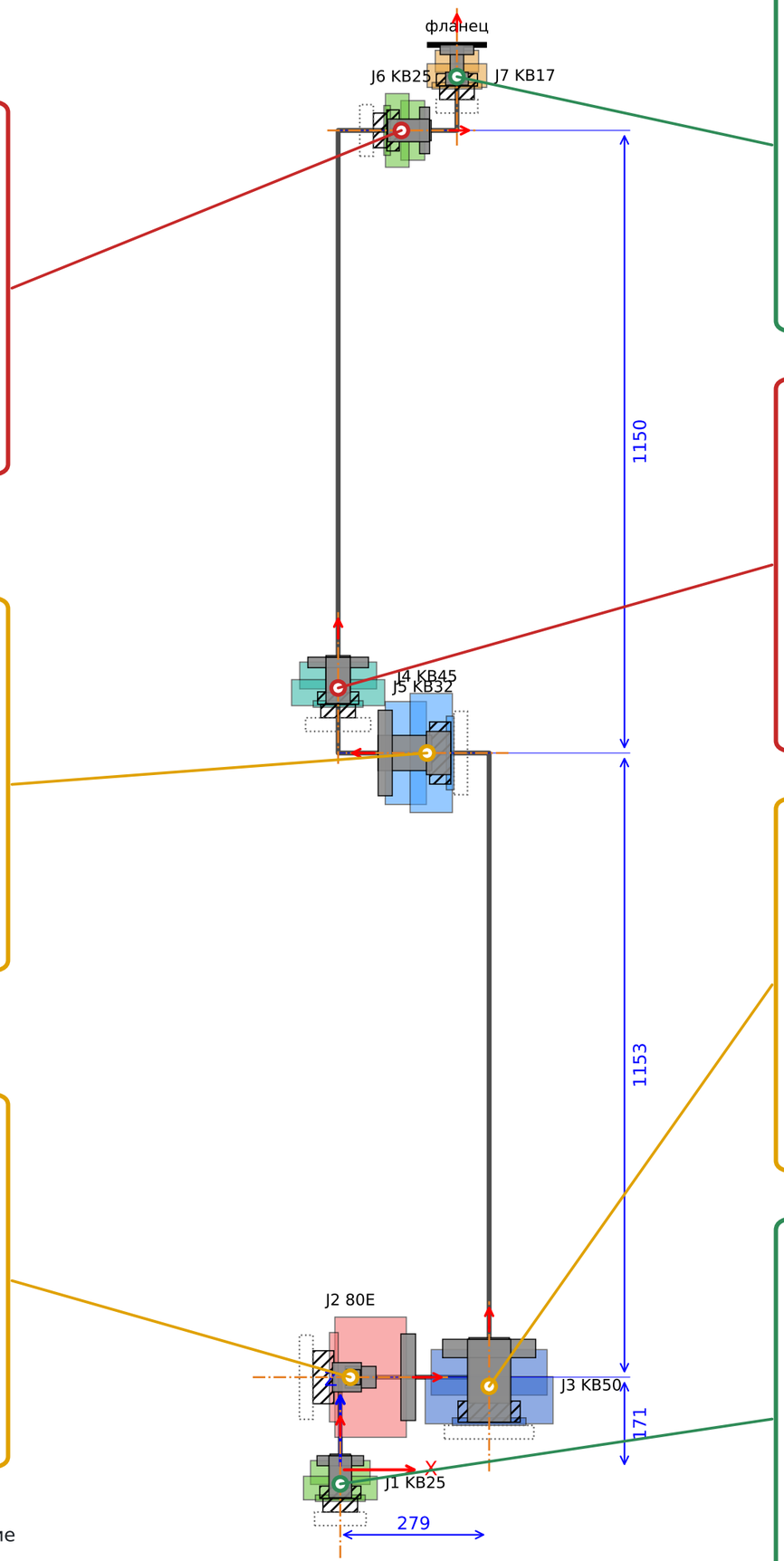
J7 1.8 кг

редуктор DMRD-KB17

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	0 / 23	0 %
Опрок. момент, Н·м	31 / 48	64 %
Осевая Fa, Н	125 / 2600	5 %
Двигатель, Н·м	0.00 / 0.94	0 %

RI70-KV95, i = 21; Fr = 125 Н; пусковой момент редуктора 35 Н·м (0 %)



J4 15.0 кг

редуктор DMRD-KB45

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	324 / 375	86 %
Опрок. момент, Н·м	324 / 740	44 %
Осевая Fa, Н	376 / 10200	4 %
Двигатель, Н·м	5.12 / 5.5	93 %

RI115-PH-KV40, i = 79; Fr = 379 Н; пусковой момент редуктора 675 Н·м (48 %)

J5 6.0 кг

редуктор DMRD-KB32

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	63 / 103	62 %
Опрок. момент, Н·м	277 / 336	83 %
Осевая Fa, Н	247 / 8800	3 %
Двигатель, Н·м	1.00 / 0.94	107 %

RI70-KV95, i = 79; Fr = 251 Н; пусковой момент редуктора 155 Н·м (41 %)

J3 20.0 кг

редуктор DMRD-KB50

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	345 / 415	83 %
Опрок. момент, Н·м	988 / 1032	96 %
Осевая Fa, Н	647 / 11200	6 %
Двигатель, Н·м	4.35 / 5.5	79 %

RI115-PH-KV40, i = 99; Fr = 658 Н; пусковой момент редуктора 747 Н·м (46 %)

J2 25.1 кг

редуктор DMRD-80E

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	1031 / 1400	74 %
Опрок. момент, Н·м	478 / 2156	22 %
Осевая Fa, Н	23	*в каталоге нет*
Двигатель, Н·м	8.42 / 9	94 %

AK80-9-V3-KV100 (9:1), i = 153; Fr = 925 Н; пусковой момент редуктора 1960 Н·м (53 %)

J1 4.0 кг

редуктор DMRD-KB25

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	39 / 62	62 %
Опрок. момент, Н·м	1095	*воспринимает ОПУ RU178G*
Осевая Fa, Н	1241	*воспринимает ОПУ RU178G*
ОПУ: P0 экв., Н	12881 / 135000	10 %
Двигатель, Н·м	0.61 / 0.94	65 %

RI70-KV95, i = 79; Fr = 28 Н; ОПУ s0 = 10.5; пусковой момент редуктора 93 Н·м (41 %)

≤ 80 % номинала 80…100 % > 100 % — превышение

Схема — нулевая поза (вид вдоль +Y); точки — центры шарниров.